

Cours 6 (à distance)

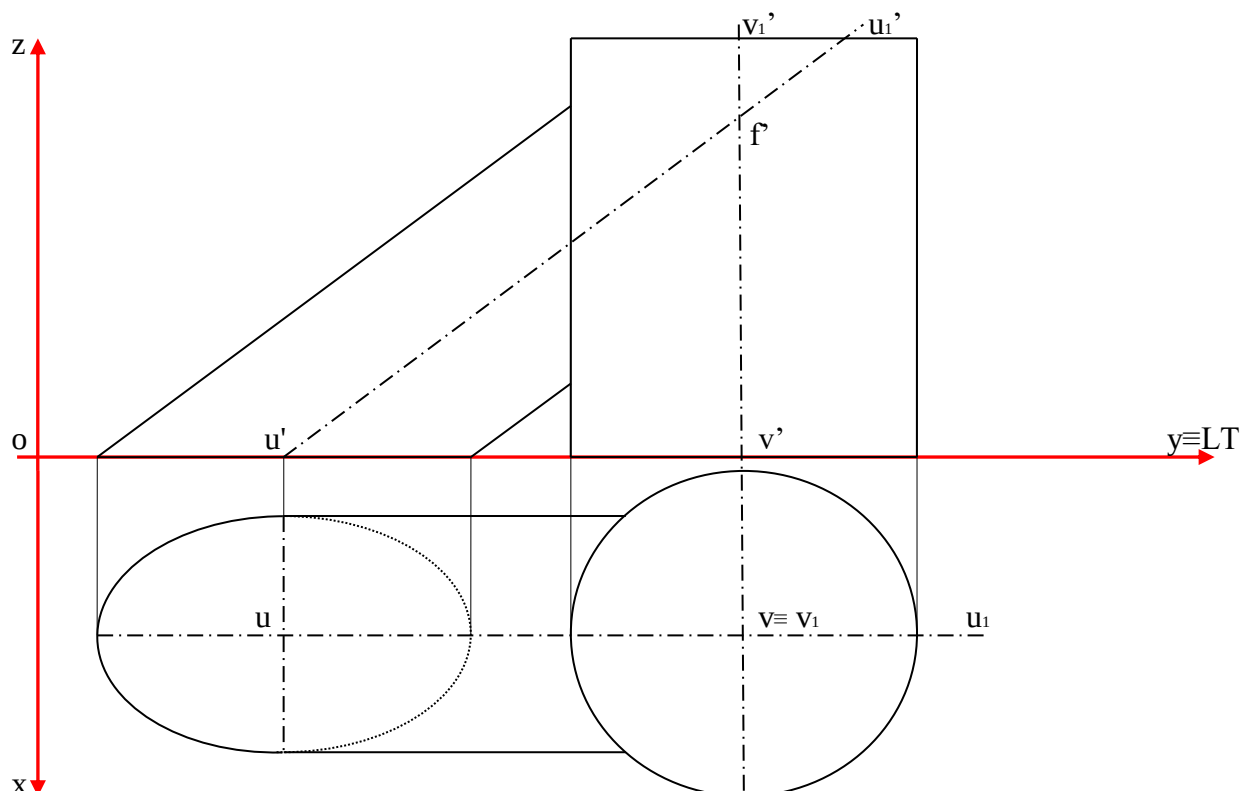
2/ Les surfaces de révolution

Les cas à étudier sont des cas simples d'intersections : cylindres, cônes, sphères, dont les axes sont concourants et ont leur plan toujours placé de front.

Les surfaces auxiliaires choisies sont des sphères de centres le point d'intersection des deux axes des deux surfaces de révolution. La méthode d'utilisation des plans frontaux comme surfaces auxiliaires sera présentée également. La méthode des sphères auxiliaires est simple, rapide et précise, mais elle ne peut être utilisée que pour les surfaces de révolution à axes concourants.

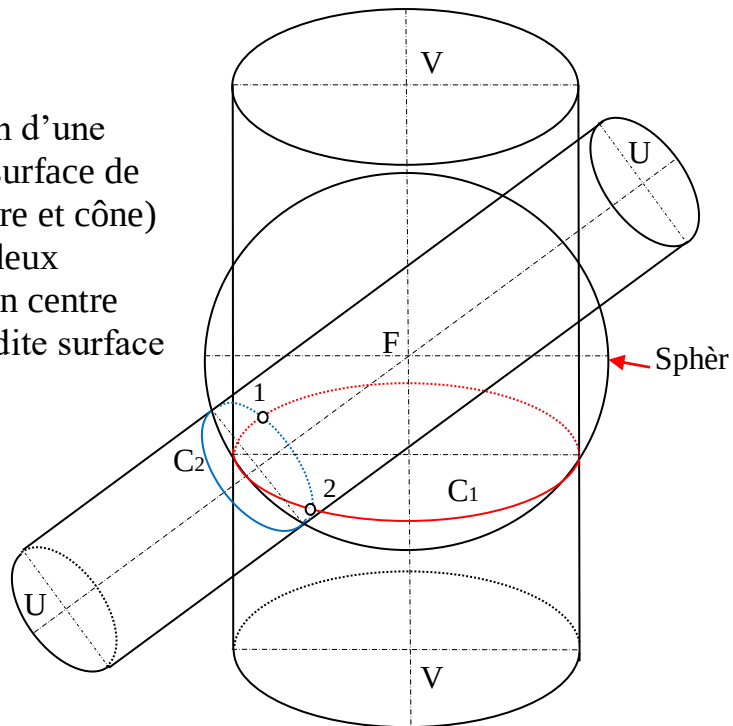
Exemple 1: Intersection de deux cylindres

Soient un premier cylindre d'axe (UU_1) vertical et un deuxième d'axe (VV_1) frontal, représentés par le dessin ci-après. Représenter le tracé de leur intersection de jonction.



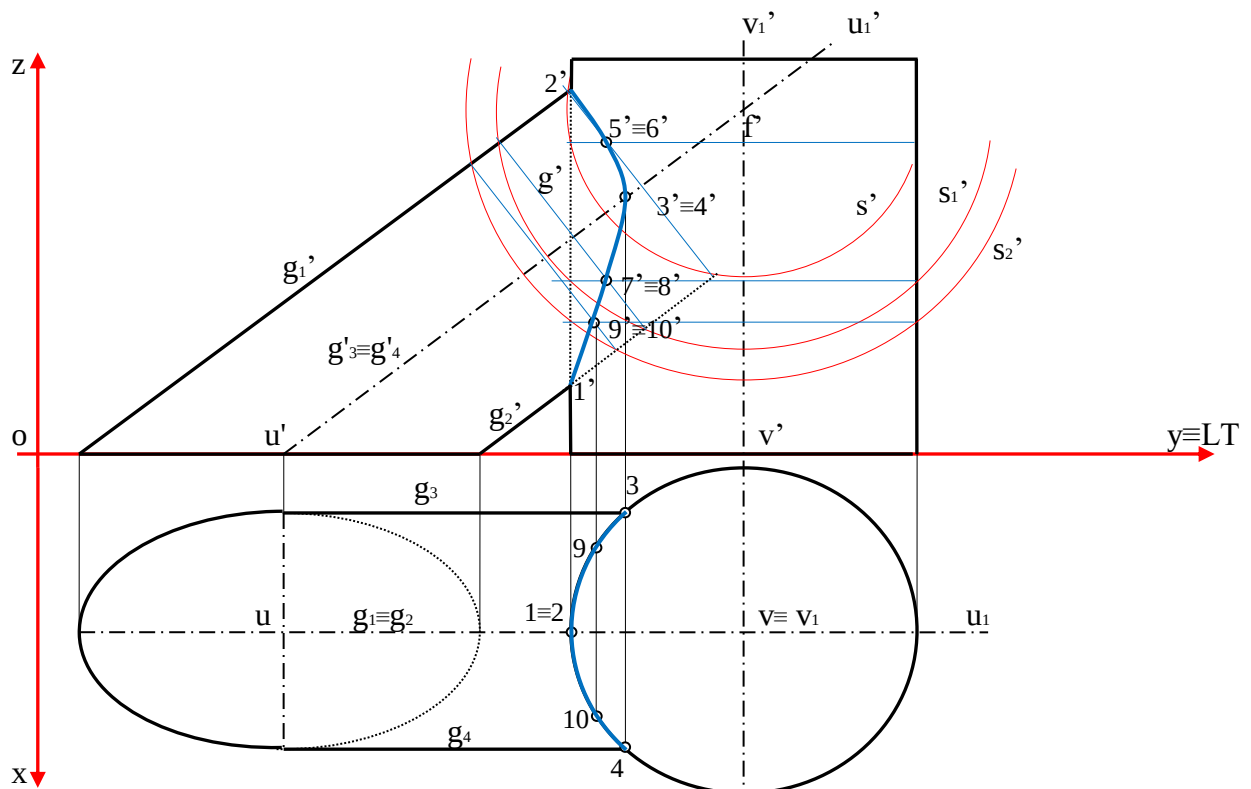
*** Utilisation des sphères comme surfaces auxiliaires : Explication**

NB/ L'intersection d'une sphère avec une surface de révolution (cylindre et cône) est un cercle (ou deux cercles) quand son centre est sur l'axe de ladite surface de révolution.



La sphère de centre (F) [(F) est l'intersection des deux axes (VV1) et (UU1) des deux cylindres] coupe les deux cylindres selon deux cercles : le cercle **C1** avec le cylindre d'axe (VV1) et le cercle **C2** avec le cylindre d'axe (UU1). L'intersection des deux cercles en (1) et (2) sont deux points de l'intersection cherchée. Le cercle **C1** est $\perp$ à (VV1), et le cercle **C2** est $\perp$ à (UU1).

*** Représentation en 2 D.**



Explications analytiques

Représenter, quand c'est possible, les points de l'intersection cherchée (points principaux) sans passer par les constructions géométriques tout en faisant appel aux surfaces auxiliaires. Exemple:

- Du point $1 \equiv (G1)$ (la génératrice du cylindre oblique) $\cap$ (G) (la génératrice du cylindre vertical) $\Rightarrow (g1') \cap (g') \equiv 1'$, et on rappelle $1'$ sur $g1$ [(g1) $\equiv$ (g2)] on obtient **1**.
- Du point $2 \equiv (G2)$ (la génératrice du cylindre oblique) $\cap$ (G) (la génératrice du cylindre vertical) $\Rightarrow (g2') \cap (g') \equiv 2'$, et on rappelle $(2')$ sur $g2$ [(g2) $\equiv$ (g1)] on obtient **2**.
- Du point $3 \equiv (G3)$ (la génératrice du cylindre oblique) $\cap$ la surface latérale du cylindre vertical $\Rightarrow 3 \equiv (g3) \cap$ la projection horizontale du cylindre vertical, et on rappelle **3** sur $(g3')$ on obtient **3'**.
- Et du point $4 \equiv (G4)$ (la génératrice du cylindre oblique) $\cap$ la surface latérale du cylindre vertical $\Rightarrow 4 \equiv (g4) \cap$ la projection horizontale du cylindre vertical, et on rappelle **4** sur $(g4')$ on obtient **4'**.

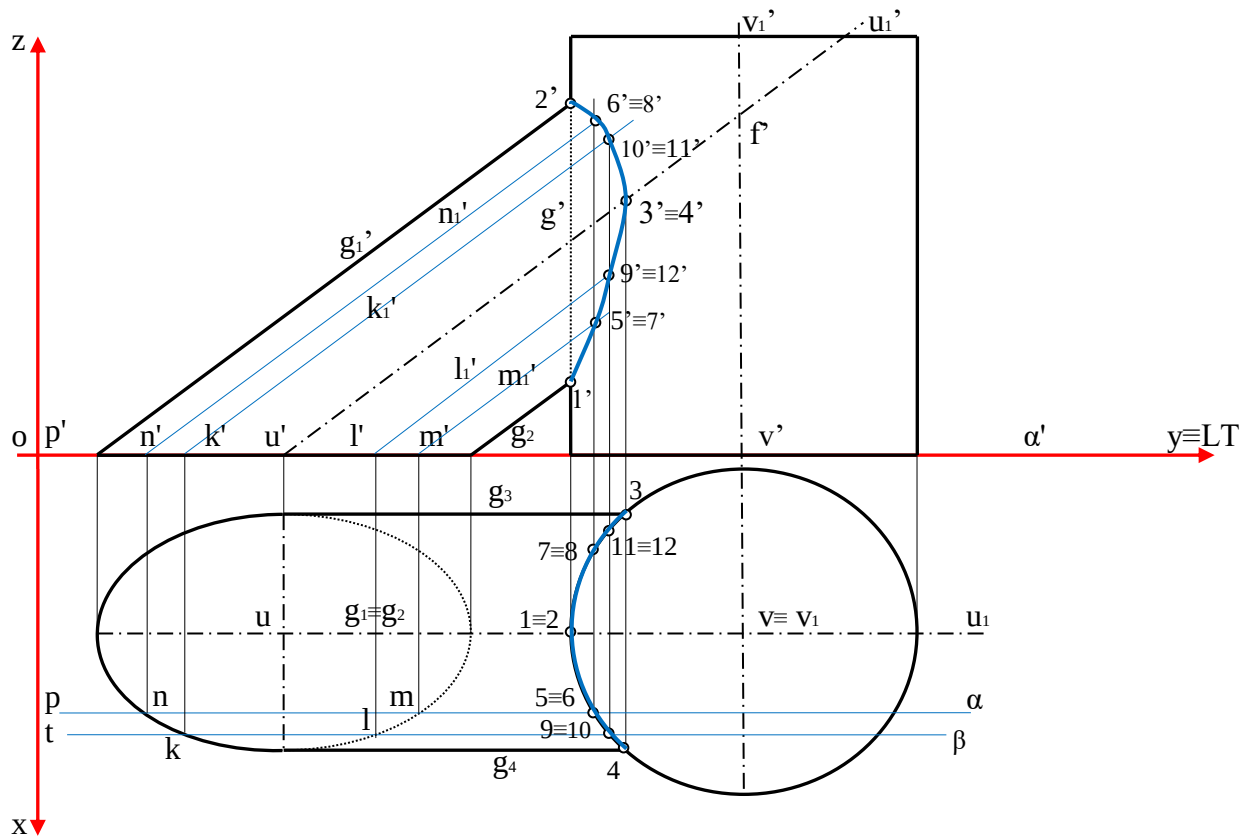
Pour avoir d'autres points, on doit procéder aux constructions géométriques en faisant appel aux surfaces auxiliaires (sphères auxiliaires).

- Une première sphère (S), et pour ne pas surcharger le dessin on a représenté seulement sa projection frontale (s'). Ensuite, du point d' $\cap$ de (s') avec (g') la projection frontale de la génératrice (G) du cylindre vertical, on a représenté la projection frontale de l'un des deux cercles d'intersections de la sphère avec le cylindre vertical (cette projection frontale est un segment $\perp$ à ($v'v1'$)), et du point d' $\cap$ de (s') avec ($g'2$) la projection frontale de la génératrice (G2) du cylindre oblique, on a représenté la projection frontale de l'un des deux cercles d'intersections de la sphère avec le cylindre oblique (cette projection frontale est un segment $\perp$ à ($u'u1'$)). Enfin, l' $\cap$ des deux projections frontales des cercles, intersections de la sphère (S) avec les deux cylindres, sont les projections frontales des points de l'intersection cherchée. On rappelle sur la projection horizontale du tracé de l'intersection cherchée on obtient les projections horizontales desdits points de l'intersection cherchée.

Comme il s'agit de l'intersection de jonction, on a représenté seulement les cercles (intersections de la sphère avec les deux cylindres) côté de la partie de contact entre les deux cylindres.

- Même principe et même procédé pour le reste des points de l'intersection cherchée en utilisant comme surfaces auxiliaires les sphères.

* Utilisation des plans frontaux comme surfaces auxiliaires



* Explications analytiques

Idem, représenter, quand c'est possible, les points de l'intersection cherchée sans passer par les constructions géométriques tout en faisant appel aux surfaces auxiliaires. Exemple des points (1, 2, 3 et 4), comme expliqué plus haut.

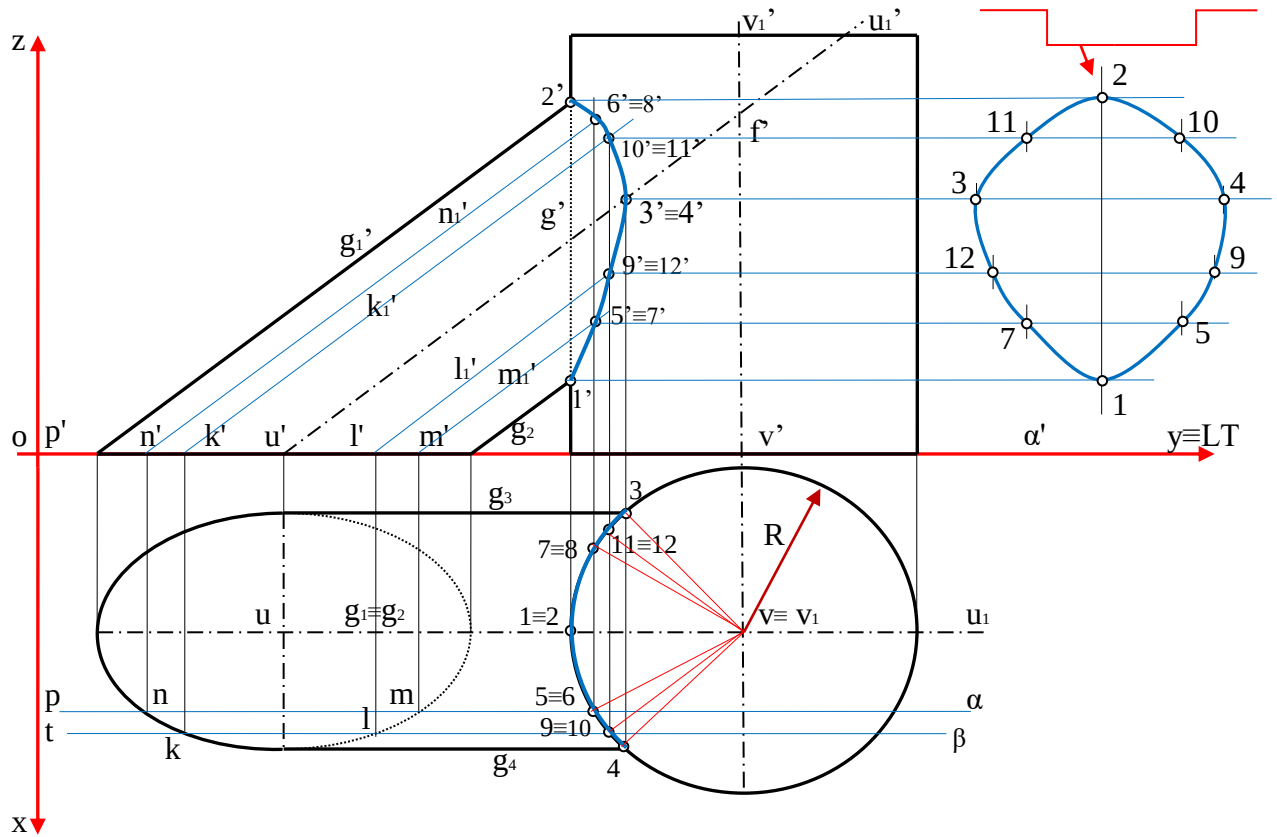
Pour avoir d'autres points, on doit procéder aux constructions géométriques en faisant appel aux plans frontaux comme surfaces auxiliaires.

Pour représenter les points (5≡6) on a utilisé un plan frontal ($P\alpha Q'$). La projection horizontale de sa trace horizontale ($p\alpha$) doit être // à (LT), et son éloignement est choisi quelconque. $L' \cap$ de ($p\alpha$) avec la projection horizontale de l'intersection cherchée (celle-ci est $\equiv$ avec la projection horizontale du cylindre vertical) sont les projections horizontales (5≡6) des points (5≡6) de l'intersection cherchée, et $l' \cap$ avec la projection horizontale de la base du cylindre oblique sont m et n , projections horizontales des points d'intersection M et N du plan ($P\alpha Q'$) avec la base inférieure du cylindre oblique. On a rappelé m et n sur la (LT) et on a obtenu m' et n' . De $m' //$ à ($g1'$) on a représenté ($m1'$), et à l'intersection avec la ligne de rappel issue de (5≡6) on a obtenu 5', projection frontale du point 5. De $n' //$ à ($g1'$) on a représenté ($n1'$), et à l'intersection avec la ligne de rappel issue de (5≡6) on a obtenu 6', projection frontale du point 6. Par symétrie au plan frontal passant par les deux axes ($VV1$) et ($UU1$), on a représenté (7≡8), (5'≡7') et (6'≡8').

Avec le même principe et le même procédé, en utilisant comme surfaces auxiliaires les plans frontaux, on a le reste des points qu'il faut pour terminer le tracé de l'intersection cherchée.

* La vraie forme du tracé de l'intersection cherchée

La vraie forme du tracé de l'intersection



* Explications analytiques

Par les projections frontales ($1', 2', 3', 4', 5', 7', 9', 10', 11'$ et $12'$) on a mené des // à la (LT). On a placé (1 et 2) sur une ligne verticale choisie quelconque. Puis, on a placé les points (5 et 7), (9 et 12), (3 et 4) et (10 et 11) symétriquement à la ligne (1,2). Les mesures (5, 7), (9,12), (3,4) et (10,11) en mesurant les arcs (5, 7), (9,12), (3,4) et (10,11) représentés en projection horizontale. Exemple : la mesure de l'arc développé (3,4) = périmètre du cercle de centre (V) et de rayon R multiplié par le rapport de l'angle (3V4) sur 360° .

* Remarque

Pour réaliser la maquette des deux cylindres après leur intersection de jonction, il faut : - faire la maquette du cylindre oblique en développant les surfaces qui le composent, - faire la maquette du cylindre vertical comme suit : faire le développement de la surface latérale du cylindre, représenter la génératrice (G) sur la surface développée, placer les deux points 1 et 2 sur ladite génératrice (G), et reporter le tracé en vraie grandeur de l'intersection cherchée en utilisant comme points d'accroches le 1 et 2. Et, par relèvement de la surface développée dans son ensemble on construit la maquette du cylindre avec la courbe de jonction (le trou de pénétration du cylindre oblique dans le cylindre vertical). Enfin, ramener le cylindre oblique et le faire rentrer légèrement dans le cylindre vertical par le trou de pénétration les coller, et coller également les bases respectivement pour chaque cylindre, et on a ainsi la maquette des deux cylindres assemblés.